

电子信息工程专业本科人才培养方案（2025 版）

学科门类：*电子信息类* 专业代码：080701

一、专业简介

电子信息工程专业是电子和信息工程方面的宽口径专业，专业以物理和数学为基础，针对信息载体与信息处理系统的基本规律与方法，研究智能信息获取和信号信息处理设备的设计、开发、应用和集成技术的专业，支撑信息与通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术等一级学科。电子信息技术可广泛应用于国家与社会各个层面，是推动国家政治、经济、科技、国防等领域发展的重要力量，被世界各国视为科技战略发展的核心。

齐鲁工业大学电子信息工程专业设立于 2000 年，学制 4 年，授工学学士学位，办学地点在齐鲁工业大学长清校区。本专业 2017 年获批山东省高水平应用型专业（群），2019 年获批国家级一流本科专业建设点，2021 年通过工程教育专业认证。本专业面向国家战略性新兴产业“新一代信息技术”和山东省新旧动能转换“十强产业”，以“科教融合”为契机，围绕立德树人根本任务，实施科教产“多方协同育人”的培养模式。

二、培养目标

本专业面向山东省经济建设需要和重大技术工程发展领域，培养具有社会主义核心价值观，基础扎实，具备人文素养、职业道德和社会责任感等综合素质，能够在电子信息产业中从事电子设备与信息系统的技术开发与服务、工程应用与实施、生产组织与管理等方面的工作，具有创新意识、工程实践能力和组织协调能力，具有终身学习能力和国际视野，能积极服务国家与社会的高素质创新应用型人才，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学生在毕业后五年左右能达到的具体目标如下：

1. 具有社会主义核心价值观、恪守职业道德，具备社会责任感，积极服务国家与社会，具备健康的身心 and 良好的人文科学素养。

2. 在电子设备与信息系统的技术开发与服务、工程应用与实施、生产组织与管理等方面，具有产品开发、应用的能力，胜任产品经理、项目经理等职责。

3. 在跨职能、多学科的工程实践团队中担任骨干或领导角色，具有协调、管理、竞争与合作能力，能够将基本的工程管理原理与经济决策方法应用到工程实践中。

4. 熟悉电子信息系统的行业标准及相关规范、规程，在工程应用与实施中能够综合考虑对环境、社会、文化的影响。

5. 具有全球意识和国际视野，能够通过岗位技术培训、自主学习等学习方式实现能力提升，主动适应国内外电子信息技术的发展、产业升级和结构调整，拓展新的职业发展机会。

三、毕业要求

关于毕业要求说明如下：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和电子信息工程专业知识用于解决电子信息领域的复杂工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和路、场、信号、信息等的基本原理，识别、表达电子信息领域的复杂工程问题，并通过文献研究与分析获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够针对电子设备和信息系统中复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对电子设备和信息系统复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对电子设备和信息系统复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价电子信息领域工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对电子信息领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有社会主义核心价值观，德、智、体、美、劳全面发展，具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能够就电子设备和信息系统复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

毕业要求与培养目标对应关系矩阵

项目名称	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		√			
毕业要求 2		√			
毕业要求 3		√			
毕业要求 4		√			
毕业要求 5		√			
毕业要求 6	√			√	
毕业要求 7	√			√	
毕业要求 8	√				
毕业要求 9		√	√		
毕业要求 10		√	√		√
毕业要求 11		√	√		
毕业要求 12					√

毕业要求各维度指标分解表

毕业要求	观测点
1.工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和电子信息工程专业知识用于解决电子信息领域的复杂工程问题。	1.1 能将微积分、级数、矩阵、线性空间、随机数学、积分变换、电磁学、信号与系统等语言工具用于描述电子工程、信息系统等工程问题； 1.2 具有电子信息领域需要的数据分析能力，能针对电路、信号、系统等建立数学模型并利用计算机求解； 1.3 能够将相关知识和数学模型、电路模型、系统模型、信号模型等用于推演、分析电子信息领域复杂工程问题； 1.4 能够利用系统思维的能力将相关知识和数学模型方法用于电子信息领域复杂工程问题解决方案的比较与综合。
2.问题分析：能够应用数学、自然科学和路、场、信号、信息等的基本原理，识别、表达电子信息领域的复杂工程问题，并通过文献研究与分析获得有效结论。	2.1 能基于科学原理，识别电子信息领域的复杂工程问题及其内部环节，将其归属到路、场、信号等领域；参数？ 2.2 能基于路、场、信号、信息等原理和数学模型方法正确表达电子信息领域复杂工程问题； 2.3 能认识到电子、信息系统等领域的复杂工程问题中，电子线路、信号处理、通信系统有多种可选方案，能够通过文献研究，寻求可替代的解决方案，进行方案论证； 2.4 能运用基本原理，借助文献研究，分析电子线路、信号处理、通信系统等的相关影响因素，给出系统性能指标等有效结论，能从可持续发展的角度分析工程活动过程的影响因素。

3. 设计/开发解决方案: 能够对电子信息工程领域的复杂工程问题提出解决方案, 设计满足特定需求的系统和模块, 能够在设计环节中体现创新意识, 综合考虑其对社会、健康、安全、法律、文化以及环境的影响。	3.1 掌握电子信息系统的硬件设计、软件设计全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术, 了解影响设计目标和技术方案的各种因素; 3.2 能够针对电子信息系统中硬件设计、软件设计的特定需求, 完成模块或子系统的设计; 3.3 能够进行电子设备和信息系统设计, 并在设计中体现创新意识; 3.4 在设计中能够考虑全生命周期成本、公共健康与安全、节能减排与环境保护、法律与伦理, 以及社会与文化等制约因素。
4. 研究: 能够基于科学原理并采用科学方法对电子信息工程领域复杂工程问题进行研究, 包括设计实验、分析与解释数据, 并通过信息综合得到合理有效的结论。	4.1 能够基于科学原理, 通过文献研究或相关方法, 调研和分析信号处理、通信系统等复杂工程问题的解决方案; 4.2 能够根据信号处理、通信系统等研究对象特征, 选择研究路线, 设计实验(或仿真实验)方案; 4.3 能够根据实验方案构建实验(或仿真实验)系统, 安全地开展实验, 正确地获取实验(或仿真实验)数据; 4.4 能对实验(或仿真实验)结果进行分析和解释, 并通过与国内外现有技术方案对比, 得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具: 能够针对专业复杂工程问题, 开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具, 包括对复杂工程问题的预测与模拟, 并能够理解其局限性。	5.1 了解电子信息领域常用的电子仪器设备、计算机软件、制图工具和模拟软件的使用原理和方法, 并理解其局限性; 5.2 能够选择与使用 FPGA/嵌入式系统/微处理器/程序设计语言等软硬件, 以及相关信息资源、工程工具和专业模拟软件, 对复杂工程问题进行分析、计算、设计; 5.3 能够针对电子设备和信息系统复杂工程问题, 开发或选用满足特定需求的现代工具, 模拟和预测专业问题, 并能够分析其局限性。
6. 工程与社会: 能够基于工程相关背景知识进行合理分析, 评价电子信息领域工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响, 并理解应承担的责任。	6.1 了解电子信息工程相关领域的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规, 理解电子产品面向的不同社会需求; 6.2 能分析和评价电子信息领域工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响, 并且在实践过程中考虑到这些制约因素的影响, 理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展: 能够理解和评价针对电子信息工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	7.1 了解国家电子信息产业相关的环境保护和可持续发展战略及相关政策、法律法规, 知晓和理解“联合国可持续发展目标SDG17”; 7.2 能够正确认识电子信息领域的工程实践对环境和可持续发展的影响, 评价电子产品及系统设计、使用过程中可能对人类和环境造成的损害和隐患。
8. 职业规范: 具有人文社会科学素养、社会责任感, 能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范, 履行责任。	8.1 树立和践行社会主义核心价值观, 具有人文社会科学素养、社会责任感, 德、智、体、美、劳全面发展。了解中国国情, 理解个人作为社会主义建设者和接班人所肩负的责任和使命; 8.2 恪守工程伦理、理解并遵守工程职业道德和规范, 尊重相关国家和国际通行的法律法规; 8.3 在工程实践中, 能自觉履行工程师对公众的安全、健康和福祉社会责任, 理解和包容多元化的社会需求。
9. 个人和团队: 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	9.1.1 能够在多学科、多元化、多形式的团队中与其他团队成员进行有效地、包容性地沟通与合作; 9.2 能够在团队中独立、合作开展工作; 9.3 能够组织、协调和指挥团队开展工作。
10. 沟通: 能够就电子设备和信息系统复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和	10.1 能就电子信息领域设计方案、研究方法、技术路线等专业问题, 以口头、文稿、图表等方式, 准确表达自己的观点, 回应质疑, 理解与业界同行和社会公众交流的差异性;

交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	10.2 了解电子信息领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性; 10.3 能用外语进行沟通交流,具有外文文献阅读、理解能力,能就电子信息领域专业问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。	11.1 掌握电子信息领域工程项目中涉及的管理与经济决策方法; 11.2 了解电子信息领域工程及产品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题; 11.3 能在多学科环境下,在设计开发电子设备和信息系统解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。	12.1 能在社会发展的背景下,具有积极向上的价值观,认识到自主和终身学习的必要性; 12.2 具有自主学习的能力,通过系统设计、实现、分析等不断提升对技术问题的理解能力、归纳总结的能力和提出问题的能力等。 12.3 能接受和应对新技术、新事务和新问题带来的挑战。

四、课程与毕业要求对应关系矩阵

毕业要求 课程名称	1. 工程 知识	2. 问题 分析	3. 设计/ 开发 解决方案	4. 研究	5. 使用 现代 工具	6. 工程 与社 会	7. 环境 与可 持续 发展	8. 职业 规范	9. 个人 和团 队	10. 沟通	11. 项目 管理	12. 终身 学习
思想道德与法治								L				
中国近现代史纲要								L				
马克思主义基本原理								L				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								M				
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								L				
形势与政策								L				
大学英语 I										M		
大学英语 II										M		
大学英语 III										M		
大学英语 IV										M		
大学体育(1)								L				
大学体育(2)								L				
大学体育(3)								L				
大学体育(4)								L				

军事理论								L				
大学生职业生涯规划								M				L
创业教育与就业指导									L			M
劳动教育								L				
军事技能								L				
工程训练						L						
科技发展与学科专业概论						L		M		H		M
工程伦理与项目管理						M	M	H			H	
环境保护与可持续发展							H					
高等数学I	H											
线性代数 I	H											
概率论与数理统计I	H											
复变函数与积分变换	H											
大学物理I	M											
大学物理实验I				L								
工程制图					L							
计算思维与信息基础	M											
电路原理 II	H	L										
模拟电子技术		H										
数字电子技术		H										
信号与系统	H	L										
电磁场与电磁波	M	M										
数字信号处理		H		L								
高频电子线路		H										
信息论与编码		L										
微处理器原理与应用			H		M							
通信原理		H		L								
随机信号分析		M										
FPGA 系统与实践			M		M							
数据结构	M				L							
C 程序设计基础					M							
模式识别与机器学习				M								

数字图像处理				H						L		
电路原理 II 实验					L							
模拟电子技术实验			L									
数字电子技术实验			L									
信号处理实验			M		M							
通信原理实验				M								
高频电子线路实验			L									
电子工艺实习					L	L						
电子技术课程设计			M		H				L			
创新创业实践			M			H	M	L	H			
专业综合实验			H				H		H		H	M
认知实习						L	L	M			L	
毕业实习			L			H		M		M	M	
毕业设计			M							H	L	H

五、专业课程思政体系矩阵

思政目标 课程名称	P1 马克思 主义理 论与方 法	P2 个人修 养与法 律	P3 中国文 化与精 神	P4 社会主 义核心 价值观	P5 科技 报国	P6 科学 精神	P7 科学 思维	P8 工程 伦理	P9 工匠 精神
电路原理 II					√	√	√		√
模拟电子技术					√	√	√		√
数字电子技术					√	√	√		√
信号与系统	√					√	√		
电磁场与电磁波					√	√	√		
数字信号处理	√				√	√	√		√
高频电子线路					√		√	√	
信息论与编码					√	√	√	√	
微处理器原理与应用			√		√				√
通信原理					√	√		√	√
随机信号分析							√		
FPGA 系统与实践					√	√	√		√

数据结构					√	√			
C 程序设计基础				√	√				
模式识别与机器学习					√	√	√	√	√
数字图像处理	√		√	√	√	√	√	√	√
电路原理 II 实验						√	√		√
模拟电子技术实验					√	√	√		√
数字电子技术实验					√	√	√		√
信号处理实验							√	√	√
通信原理实验							√		√
高频电子线路实验						√	√		√
电子工艺实习					√	√	√		√
科技发展与学科专业概论					√			√	
电子技术课程设计					√	√	√		√
创新创业实践					√			√	
专业综合实验	√	√	√	√	√			√	√
认知实习		√							
毕业实习	√			√	√		√	√	√
毕业设计		√	√	√	√			√	√

六、主干学科和课程

主干学科：信息与通信工程；计算机科学与技术；电子科学与技术。

主要修读的专业核心课程：电路原理 II、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、高频电子线路、微处理器原理与应用、FPGA 系统与实践、数字信号处理、通信原理、随机信号分析、数字图像处理、模式识别与机器学习。

主要实践环节：电路原理 II 实验、模拟电子技术实验、数字电子技术实验、信号处理实验、通信原理实验、电子技术课程设计、专业综合实验、创新创业实践、毕业实习、毕业设计等。

七、修业年限、授予学位及毕业学分要求

修业年限：本科专业标准学制 4 年（弹性修业年限 3-6 年）。

授予学位：工学学士

毕业学分要求：本专业学生应达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等方面的要求，完成培养方案规定的全部课程学习及实践环节训练，修满 171

学分，毕业论文（设计）答辩合格，方可准予毕业。

八、专业课程体系及学分学时安排

课程类型		课程性质	总学时	理论学时	实践学时	总学分	理论学分	实践学分	实践教学学分所占比例	选修学分所占比例
公共基础教育平台课程	公共基础必修课程	必修	788	516	272	40	32	8		
	综合素质选修课程	选修	192	128	64	10	8	2		
专业基础教育、专业教育平台课程	专业基础课程	必修	1008	824	192	57.5	51.5	6		
	专业核心课程	必修	264	200	64	14.5	12.5	2		
	专业选修课程（含专业方向课程、任选课程）	选修	432	248	208	22	15.5	6.5		
集中性实践环节		必修	33 周	0	33 周	27	0	27		
合计			2684+33 周	1916	800+33 周	171	119.5	51.5	30.12%	18.71%

注：1.实践环节百分比计算公式为（上机学分+实验学分+其它课内实践学分+集中实践性教学学分）/总学分*100%。

2.劳动教育（1）按照 1 学分，理论 8 学时，实践 16 学时；劳动教育（2）按照 1 学分，实践 32 学时计算，其余集中实践环节一周按照 32 学时计算。

九、指导性教学计划进程安排（黑体，小四号）

1. 公共基础必修课

最低要求学分：40

修读 要求	课程名称 (英文名称)	学分	课时				学年、学期、学分								考核 方式	课程编码	备注
			讲课	实验	上机	课内 实践	一		二		三		四				
							秋	春	秋	春	秋	春	秋	春			
必修	思想道德与法治 (Ideological Morality and Law)	3	40			16		3							考试	B881209	
	中国近现代史纲要 (The Outline of Modern History of China)	3	40			16	3								考试	B881210	
	毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 (Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics)	3	40			16			3						考试	B881211	
	马克思主义基本原理 (Basic Theory of Marxism)	3	40			16			3						考试	B881212	
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 (Outline of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese	3	48							3					考试	B881215	

Characteristics for a New Era)																	
形势与政策 1 (Situation and Policy1)	0.5	8					0.5							考试	B881605		
形势与政策 2 (Situation and Policy2)	0.5	8							0.5					考试	B881606		
形势与政策 3 (Situation and Policy3)	0.5	8									0.5			考试	B881607		
形势与政策 4 (Situation and Policy4)	0.5	8										0.5		考试	B881608		
大学英语 1 (College English 1)	2	32				2								考试	B101001		
大学英语 2 (College English 2)	2	32					2							考试	B101002		
大学英语 3 (College English 3)	2	32						2						考试	B101003		
大学英语 4 (College English 4)	2	32							2					考试	B101004		
大学体育 1 (College Physical Education 1)	1			36		1								考试	B151101		
大学体育 2 College Physical Education 2)	1			36			1							考试	B151102		
大学体育 3 (College Physical Education 3)	1			36				1						考试	B151103		
大学体育 4 (College Physical Education 4)	1			36					1					考试	B151104		

计算思维与信息基础 (Computational Thinking and Information Technology)	2	24		16		2								考试	B031008	
军事理论 (Military theory)	2	36				2								考查	B191003	
大学生职业生涯规划 (Career Planning for College Students)	1	16				1								考查	B191001	
创业教育与就业指导 (上) (Entrepreneurship Education and Careers Guidance (1))	1.5	24								1.5				考查	B081004	
创业教育与就业指导 (下) (Entrepreneurship Education and Careers Guidance (2))	0.5	8									0.5			考查	B191002	
大学生心理健康教育 1 (Mental Health Education for College Students 1)	1	16				1								考查	B881213	
大学生心理健康教育 2 (Mental Health Education for College Students 2)	1	16							1					考查	B881214	
劳动教育 (1) (Field Work Internship (1))	1	8			16			1						考查	L021003	
劳动教育 (2) (Field Work Internship (2))	1				32				1					考查	L021004	

	小计	40	516	0	16	256											
--	----	----	-----	---	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 综合素质选修课

最低要求学分：10

注：综合素质选修课类别调整为思想政治理论（内含“四史”“文化”两种）、人文社科、自然科学、经济管理、艺术体育、外语、安全教育等七类，学生从第二学期开始选修综合素质选修课程，全体本科生须在思想政治理论模块修够2学分（“四史”“文化”类各1学分）、安全教育模块修够2学分），非艺术类专业本科生在校期间至少在艺术体育模块中修读公共艺术类课程并取得2个学分，所有本科学生总计修满并取得10学分方可毕业。

3.专业基础必修课

最低要求学分：57.5

修读 要求	课程名称	学分	课时				学年、学期、学分								考核 方式	课程编码	备注
			讲课	实验	上机	课内 实践	一		二		三		四				
							秋	春	秋	春	秋	春	秋	春			
必修	高等数学I(上) (Advanced Mathematics I) (Volume 1)	5	80				5								考试	B113101	
	高等数学I(下) (Advanced Mathematics I) (Volume 2)	6	96					6							考试	B113102	
	线性代数 I (Linear Algebra I)	3	48					3							考试	B113121	
	概率论与数理统计I	3	48						3						考试	B113123	

(Probability Theory and Mathematical StatisticsI)																	
复变函数与积分变换 (Complex Functions and Integral Transform)	3	48						3						考试	B113127		
大学物理I(上) (College PhysicsI)(Volume 1)	4	64					4							考试	B863501		
大学物理I(下) (College PhysicsI)(Volume 2)	2	32						2						考试	B863502		
大学物理实验I (College Physics Expeciment I)	1.5		48					1.5						考查	B863505		
工程制图 (Engineering Drafting)	3	40		16			3							考试	B013003		
C 程序设计基础 (C Programming Basis)	2.5	32		16			2.5							考试	B023701		
电路原理 II (Principles of Electric Circuits II)	3.5	56					3.5							考试	B023022	核心课	
模拟电子技术 (Analog Electronic Technique)	3.5	56						3.5						考试	B023901	核心课	
数字电子技术 (Digital Electronic Technique)	3	48							3					考试	B023903	核心课	
信号与系统 (Signals and Systems)	3.5	56							3.5					考试	B023801	核心课	
数据结构 (Data Structure)	3	40		16			3							考试	B023702		
微处理器原理与应用	3.5	40	32						3.5					考试	B023703	核心	

	(Principle and Application of Microprocessor)																课
	电磁场与电磁波 (Electromagnetic Fields and Waves)	3	40	8		8				3					考试	B023705	
	电路原理 II 实验 (Experiments of Principles of Electronic Circuits II)	0.5		16				0.5							考查	B023010	核心课
	模拟电子技术实验 (Experiment of Analog Electronic Technique)	0.5		16					0.5						考查	B023902	核心课
	数字电子技术实验 (Experiment of Digital Electronic Technique)	0.5		16						0.5					考查	B023904	核心课
	小计	57.5	824	136	48	8									考查		

4.专业核心课

最低要求学分：14.5

修读要求	课程名称	学分	课时				学年、学期、学分								考核方式	课程编码	备注
			讲课	实验	上机	课内实践	一		二		三		四				
							秋	春	秋	春	秋	春	秋	春			
必修	数字信号处理 (Digital Signal Processing)	3	48								3.5				考试	B024701	核心课
	通信原理 (Principles of Communications)	3.5	56								3.5				考试	B024801	核心课
	随机信号分析	2.5	40								2.5				考试	B024702	核心

	(Stochastic Signal Analysis)																课
	高频电子线路 (High Frequency Electronic Circuit)	3.5	56							3.5					考试	B024703	核心课
	信号处理实验 (Experiment of Signal Processing)	1		32						1					考查	B024704	核心课
	通信原理实验 (Experiment of Communications Principles)	0.5		16						0.5					考查	B024802	核心课
	高频电子线路实验 (Experiment of High Frequency Electronic Circuit)	0.5		16						0.5					考查	B024705	核心课
	小计	14.5	200	64	0												

5.专业方向课

最低要求学分：9.5

修读要求	课程名称	学分	课时				学年、学期、学分								考核方式	课程编码	备注
			讲课	实验	上机	课内实践	一		二		三		四				
							秋	春	秋	春	秋	春	秋	春			
方向一（智能信息处理）	FPGA 系统与实践 (FPGA Systems and Practice)	3	32	32								3			考试	B025701	核心课
	数字图像处理 (Digital Image Processing)	2	24	16								2			考试	B025702	核心课
	信息论与编码 (Information Theory and Coding)	2	32									2			考试	B025703	
	模式识别与机器学习	2.5	32	16									2.5		考试	B025704	核心

	(Pattern Recognition and Machine Learning)																课
	小计	9.5	120	64													
方向二 (嵌入式开发)	嵌入式操作系统 (Embedded Operating System)	2.5	32	16							2.5			考试	B025705		
	深度学习与边缘计算应用 (Deep Learning and Edge computing Applications)	2.5	32	16							2.5			考试	B025706		
	嵌入式应用开发 (Application Development of the Embedded System)	2.5	8	64								2.5		考查	B025709		
	物联网技术及应用 (Technology and Application of IoT)	2	24	16								2		考查	B025806		
	小计	9.5	96	112													

注：跨学部（学院）选修课由各学部（学院）自行开设，课程名称自定。

6.专业任选课

最低要求学分：12.5

修读要求	课程名称	学分	课时				学年、学期、学分								考核方式	课程编码	备注
			讲课	实验	上机	课内实践	一		二		三		四				
							秋	春	秋	春	秋	春	秋	春			
选修	科技发展与学科专业概论 (Introduction of Profession and Development of Science and Technology)	1	16				1								考查	B026701	限选

项目驱动的 MCU 应用设计 (Project-driven Microcontroller Application Design)	2	16	32				2							考试	B026702	
工程伦理与项目管理 (Engineering Ethics and Project Management)	2	32								2				考查	B026006	限选
离散数学 (Discrete mathematics)	2	32						2						考试	B026002	
MATLAB 仿真技术 (MATLAB Simulation)	2	24		16					2					考试	B026703	
电子线路 CAD 设计 (Electronic Circuit CAD Design)	2	16	32						2					考查	B026704	
传感器原理及应用 (Theory and Application of Sensors)	2	24	16							2				考试	B026705	
人工智能导论 (Introduction to Artificial Intelligence)	2	32								2				考查	B026721	
计算机网络与通信 (Computer Networks and communication)	2.5	32	16								2.5			考试	B026805	
Python 编程与实践 (Python Programming and Practice)	2	24		16							2			考试	B026814	
机器视觉及应用 (Machine Vision and Application)	2	16	32								2			考查	B026706	

DSP 技术及应用 (Digital Signal Processing Technology and Application)	2.5	32	16							2.5			考试	B026708	
嵌入式操作系统 (Embedded Operating System)	2.5	32	16							2.5			考试	B026709	
深度学习与边缘计算应用 (Deep Learning and Edge computing Applications)	2.5	32	16							2.5			考试	B026720	
嵌入式应用开发 (Application Development of the Embedded System)	2.5	8	64								2.5		考试	B026724	
物联网技术及应用 (Technology and Application of IoT)	2	24	16								2		考查	B026723	
信息安全 (Information Security Technology)	2.5	32	16								2.5		考试	B026811	
Web 应用开发 (Web Development Foundation)	2.5	32	16								2.5		考试	B036017	
大数据技术基础	2.0	24		16							2		考试	B036008	
移动软件开发 (Mobile Software Development Practices)	2	24		16							2		考查	B036034	
微波技术与天线 (Microwave Technology and Antenna)	2.5	32	8		8						2.5		考试	B026718	

语音信号处理 (Speech Signal Processing)	2	24	16								2		考试	B026714	
数据库原理及应用 (Principle and Applications of Database)	2	24	16								2		考试	B026715	
移动通信技术 (Mobile Communication Technology)	2.5	32	16								2.5		考试	B026719	
电子信息工程专业英语 (English for Electronic Information Engineering)	2	32									2		考查	B026722	
信息与通信技术前沿 (Frontier Technologies in Information and Communications)	1.5	16			16						1.5		考查	B026818	
科研案例工程 (Research Case Project)	1	16									1		考查	B026816	
小计															

注：1.如果有些课程学科知识变化较快，可以先按照学科前沿课一、学科前沿课二命名。

2.跨学部（学院）选修课、“英语+”课程、“人工智能+”课程由各学部（学院）自行开设，课程名称自定。

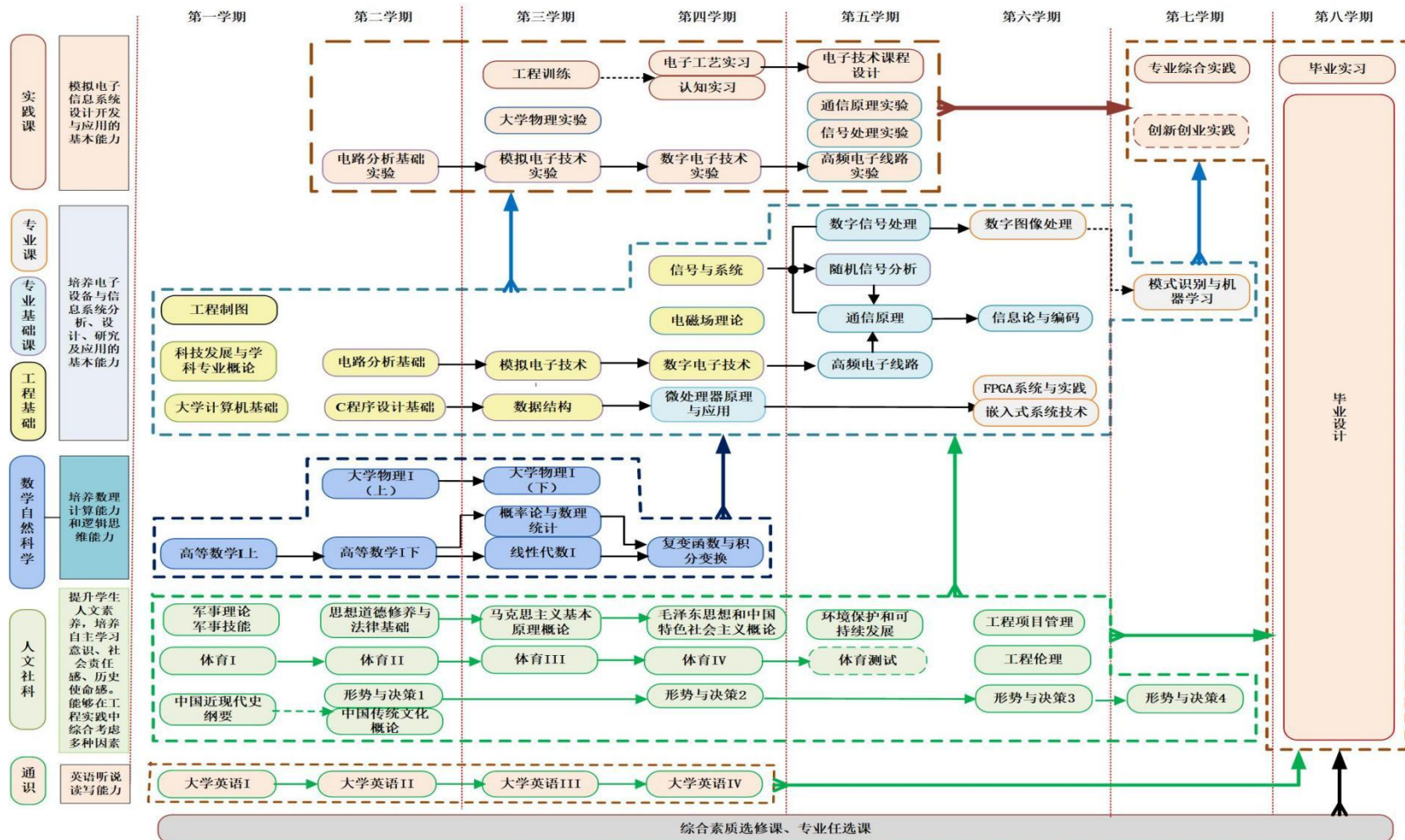
7.集中性实践环节

最低要求学分：

修读 要求	集中实践环节名称	学分	周数	学年、学期、学分								考核 方式	课程编码	备注
				一		二		三		四				
				秋	春	秋	春	秋	春	秋	春			

军事技能（Military Skills）	2	2	2								考查	B197004	
工程训练 (Engineering Train)	2	2			2						考查	B017102	
电子工艺实习 (Electronic Technology Practice)	1	1			1						考查	B027701	
电子技术课程设计 (Course Design of Electronic Technology)	2	2				2					考查	B027702	
专业综合实验 (Comprehensive Experiments for Electronic Information Engineering)	3	3							3		考查	B027703	核心 课
创新创业实践 (Training of science and technology innovation and entrepreneurship)	1	1							1		考查	B027704	
认知实习 (Cognitive Training)	2	2					2				考查	B027705	
毕业实习 (Graduation Exercitation)	4	4								4	考查	B027706	
毕业设计 (Graduation Project)	10	16								10	考查	B027708	
小计	27	33											

十、课程体系配置流程图



十一、课程介绍及修读指导建议（体现课程思政，含集中实践环节课程）

课程名称	课程介绍	修读指导建议
思想道德与法治 (Ideological and Moral & Law)	本课程是中宣部、教育部规定的高校思想政治理论课程系列中的其中一门课程。本课程的基本内容和主要目的是：综合运用马克思主义的基本立场、观点和方法，以正确的人生观、价值观、道德观和法制观教育为基本内容，在理论与实践的结合上，对大学新生面临和关心的实际问题予以科学的有说服力的回答，以适应大学生成长成才的需要，为逐渐成长为全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人，打下坚实的思想道德和法律修养的基础。本课程教材由绪论、八章和结束语组成，涵盖适应大学生生活、树立正确的理想信念、弘扬中国精神、人生观、价值观、道德观、法制观等方面的内容。本课程要求学生注重学习马克思主义理论，学习和掌握思想道德修养和法律修养的基本知识，注重联系实际，做到知行统一。	本课程的作用在于帮助和指导大学生运用马克思主义的立场、观点和方法，解决有关人生、理想、道德、法律等方面的理论问题和实际问题，使他们树立正确的人生观、价值观、道德观和法制观，使学生具有良好的职业道德和职业素质。建议修读学期为第2学期。
中国近现代史纲要 (The Outline of Modern History of China)	“中国近现代史纲要”主要讲授中国近代以来抵御外来侵略、争取民族独立、推翻反动统治、实现人民解放的历史。本课程的任务，主要是帮助学生认识近现代中国社会发展和革命发展的历史进程及其内在规律，了解国史、国情，深刻领会历史和人民怎样选择了马克思主义，怎样选择了中国共产党，怎样选择了社会主义道路”。本课程要求学生懂得近现代中国是一代又一代的仁人志士和人民群众为救亡图存和实现中华民族的伟大复兴而英勇奋斗、艰苦探索的历史；尤其是全国各族人民在中国共产党的领导下，经过新民主主义革命，赢得民族独立和人民解放的历史；经过社会主义革命、建设和改革，把一个极度贫弱的旧中国逐渐变成一个初步繁荣昌盛、充满生机和活力的社会主义新中国的历史。认清只有在中国共产党领导下，坚持社会主义道路，才能救中国和发展中国。	本课程为我国普通高校大学本科学子必修的一门思想政治理论课。建议修读学期为第1学期。
马克思主义基本原理 (The basic Theory of Marxism)	《马克思主义基本原理概论》，是无产阶级的科学世界观和方法论，是关于自然、社会和思维发展的普遍规律的学说，是关于资本主义发展和转变为社会主义和共产主义发展的普遍规律的学说。马克思主义不仅指马克思恩格斯创立的基本理论、基本观点和学说的科学体系；同时，还包括继承者对它的发展。马克思主义基本原理旨在研究马克思主义主要经典著作和基本原理，从整体上研究和把握马克思主义科学体系，使学生全面掌握马克思主义的完整内容，树立科学的思维方法，并引导学生运用马克思主义立场、观点和方法认识和处理各种实际问题。	本课程是本科生必修的公共基础课。建议修读学期为第3学期。
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	该课程是高等学校思想政治理论课2005方案中的骨干、核心课程。课程目的和任务是使学生了解马克思主义中国化的历史进程，认识毛泽东思想和中国特色社会主义理论	建议修读学期为第4学期。

(Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics)	体系是马克思主义基本原理和中国具体实际相结合的历史性飞跃的理论成果。通过该课程的学习，使学生正确认识马克思主义中国化的理论成果在指导中国革命和建设中的重要历史地位和作用，掌握中国化马克思主义的基本理论和精神实质，帮助他们确立科学社会主义信仰和建设中国特色社会主义的共同理想，帮助他们构建观察社会问题的科学方法，提高他们认识和分析现实问题的能力，达到学生真学、真信和会用中国化马克思主义理论的目的。	
形势与政策 (Situation and Policy)	形势与政策坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和认真落实科学发展观，紧密结合全面建设小康社会的实际，针对学生关注的热点问题和思想特点，帮助学生认清国内外形势，教育和引导学生全面准确理解党的路线、方针和政策，坚定在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路的信心和决心，积极投身改革开放和现代化建设伟大事业。 本课程教学依据是教育部根据中宣部关于形势与政策教育的部署，每年制定两期形势与政策的教学要点。	因为国内外经济政治形势不断变化、政策也随着不断变化，为适应变化，课程需要分布在各个学期，以保证课程能够准确反映形势政策的变化。建议修读学期为第2、4、6、7学期。
大学英语 (College English)	大学英语教学是以英语语言知识与应用技能、学习策略和跨文化交际素养为主要内容，以外语教学理论为指导，并集多种教学模式和教学手段为一体的教学体系。《大学英语》课程是我校非英语专业学生必修的公共基础课 《大学英语》分为综合课和听说课两个课型。课程教学的目标是培养学生听、说、读、写等英语综合应用能力，特别是听说能力，使他们能用英语进行有效地日常交流和简单的学术交流，能够在专业课双语教学中听懂教师的英语授课和透彻的理解专业英文教材的内容。教学中注重增强和培养学生的自主学习能力和综合素养，为他们今后进行较深入的跨文化交流、学术交流和终生学习打下较为坚实的基础。	建议修读学期为第1、2、3、4学期。
大学体育 (Physical Education)	大学体育是以身体练习为主要手段，通过合理的体育教育和科学的体育锻炼，使大学生达到增强体质、增进健康和提高体育素养为目的的公共基础课程，是我校课程体系的重要组成部分，是学校体育工作的中心环节，是实施素质教育和培养全面发展人才的重要途径。	建议修读学期为第1、2、3、4学期。
计算思维与信息基础 (Computational Thinking and Information Technology)	本课程是为非计算机专业学生入学后开设的第一门计算机课程，是校级统一建设的通识教育课，是非计算机专业运用计算机的基础性课程。通过对教学内容的基础性、科学性和前瞻性的学习，体现以有效知识为主体，构建支持学生终身学习的知识基础和能力基础。本课程加强基础理论教育、注重应用技能的培养，通过理论教学和实验教学，使学生掌握在信息社会里更好地工作、学习和生活所必需具备的计算机基础知识与基本操作技能，培养学生的计算机文化意识，掌握典型软、硬件系统的基本工作原理及其	建议修读学期为第1学期。

	使用方法，了解程序和算法的概念、网络和因特网资源、数据库和计算机时代的社会问题等知识，同时兼顾计算机应用领域的前沿知识，培养具有创新精神和实践能力的新型人才，并在综合思维能力、综合表达能力及综合设计能力诸方面均能为后续学习专业领域的实际问题打下一定的基础。	
军事理论 (Military Theory)	2002 年教育部、总参谋部、总政治部联合颁发了《普通高等学校军事课教学大纲》，明确规定学生军事训练是普通高等学校本、专科学生的一门必修课，包含军事技能训练和军事理论课程。本课程以国防教育为主线，通过军事课教学，使大学生掌握基本军事理论，达到增强国防观念和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义观念，加强组织纪律性，促进大学生综合素质的提高，为中国人民解放军训练后备兵员和培养预备役军官打下坚实基础的目的。	建议修读学期为第 1 学期。
军事技能 (Military Skills)	2002 年教育部、总参谋部、总政治部联合颁发了《普通高等学校军事课教学大纲》，明确规定学生军事训练是普通高等学校本、专科学生的一门必修课，包含军事技能训练和军事理论课程。本课程以国防教育为主线，通过军事课教学，使大学生掌握基本军事技能，达到增强国防观念和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义观念，加强组织纪律性，促进大学生综合素质的提高，为中国人民解放军训练后备兵员和培养预备役军官打下坚实基础的目的。	建议修读学期为第 1 学期。
大学生职业生涯规划 (Career Planning for College Students)	《大学生职业生涯规划》既强调职业在人生发展中的重要地位，又关注学生的全面发展和终身发展。通过激发大学生职业生涯发展的自主意识，树立正确的就业观，促使大学生理性地规划自身未来的发展，并努力在学习过程中自觉地提高就业能力和生涯管理能力。 通过课程教学，大学生应当在态度、知识和技能三个层面均达到以下目标。 态度层面：大学生应当树立起职业生涯发展的自主意识，树立积极正确的人生观、价值观和就业观念，把个人发展和国家需要、社会发展相结合，确立职业的概念和意识，愿意为个人的生涯发展和社会发展主动付出积极的努力。 知识层面：大学生应当基本了解职业发展的阶段特点；较为清晰地认识自己的特性、职业的特性以及社会环境；掌握基本的劳动力市场信息、相关的职业分类知识以及创业的基本知识。 技能层面：大学生应当掌握自我探索技能、信息搜索与管理技能、生涯决策技能等。	建议修读学期为第 1 学期。
创业教育与就业指导（上） (Entrepreneurship Education and Careers Guidance)	本课程是为大学本科生的“创业教育”和“就业指导”必修课程。其中“创业教育”以系统的创业理论为指导，围绕大学生创业的实践需求，聚焦创业思维、创业精神、创业原理和创业技能等元素。在重点提升创业思维的基础上，学习和掌握创业启动、创业经营和创业成长等方面的	建议修读学期为第 6 学期。

I)	重要原理和实践方法，从而为培养大学生的创业精神、创新技能和创业才干打下扎实的基础。	
创业教育与就业指导（下） (Entrepreneurship Education and Careers Guidance II)	科学发展与学科专业概论课程是针对大学一年级学生开设的，一方面介绍专业方向、专业领域的基本概念和技术发展动向，以帮助学生了解电子信息技术领域各学科涉及的技术、相关业务领域和毕业后可能从事工作的业务范围、部门等，另一方面介绍本专业的培养方案，使学生了解大学四年所要学习的课程体系、知识结构和能力要求等。	建议修读学期为第 6 学期。
科学发展与学科专业概论 (Introduction of Profession and Development of Science and Technology)	科学发展与学科专业概论课程是针对大学一年级学生开设的，一方面介绍专业方向、专业领域的基本概念和技术发展动向，以帮助学生了解电子信息技术领域各学科设计的技术、相关业务领域和大学生毕业后可能从事工作的业务范围、部门等，另一方面介绍本专业的培养方案，使学生了解大学四年所要学习的课程体系、知识结构等。专业学科前沿知识介绍。	建议修读学期为第 1 学期。
劳动教育 (Field Work Internship)	劳动教育课注重培养学生树立吃苦耐劳，扎根基层的奋斗精神。结合各专业特点安排劳动课程内容，在劳动实践中同步进行理论引导，设置各类学生能胜任的劳动岗位。	修读学期为第 3、4 学期。
高等数学 I (Higher Mathematics I)	高等数学是培养学生科学思维能力、掌握数学知识和数学技术的重要基础课程。从十七世纪牛顿、莱布尼茨创立微积分至今，《高等数学》已成为一门逻辑严密，系统完整的学科，不仅是其他数学分支的重要基础，而且在自然科学、工程技术、生命科学、社会科学、经济管理等众多方面获得了十分广泛的应用，是理工类、管理类以及其它许多专业最重要的数学基础课。	高等数学是电子类公共基础必修课，是学生的工具性课程，建议修读学期为第 1、2 学期。
线性代数 I (Linear Algebra I)	线性代数是高等院校理工科各专业及经济管理类专业的一门基础必修课。本课程主要讨论有限维线性空间的线性理论与方法，具有较强的逻辑性、抽象性与广泛的实用性。尤其在计算机日益普及的今天，解大型线性方程组，求矩阵的特征值等已经成为技术人员经常遇到的课题。因此，本课程所介绍的方法广泛地应用于各个学科。通过本课程的学习，使学生获得应用科学中常用的矩阵方法，线性方程组、二次型等理论及其有关的基础知识，并具有熟练的矩阵运算能力和用矩阵方法解决一些实际问题的能力，从而为学习后继课程及进一步扩大数学知识面。	线性代数是一门基础必修课，建议学生在修读完高等数学后，进行该门课程的学习，建议修读学期为第 2 学期。
概率论与数理统计 I (Probability Theory and Mathematical Statistics I)	概率论与数理统计是研究随机现象统计规律性的数学学科。本课程主要内容包括：概率论基本概念、随机变量及其分布、多维随机变量、随机变量的数字特征、大数定理与中心极限定理、数理统计的基本概念、参数估计、假设检验、方差分析与回归分析等。	概率论与数理统计是一门基础必修课，建议学生在修读完高等数学后，进行该门课程的学习，建议修读学期为第 3 学期。
复变函数与积分变	复变函数是研究复变数之间的相互依赖关系；积分变换是	复变函数是电子电

换 (Complex Functions and Integral Transform)	自然科学与多种工程技术中不可缺少的运算工具。它们是电子电气类专业的一门技术基础课,是学习后继专业课的必备基础。通过复变函数的学习,使学生获得解析函数、复变函数的积分、级数和留数等方面的基本概念、基本理论和运算技能;通过积分变换的学习,应使学生理解积分变换的基本概念,掌握基本变换公式,了解积分变换公式表的使用,会利用积分变换的性质及积分变换表解一些典型微分方程。通过各个教学环节逐步培养学生具有抽象思维能力、逻辑推理能力与判断能力、自学能力、比较熟练的综合运算能力。	气类专业的一门基础必修课,是学习后继专业课的必备基础。建议修读学期为第3学期。
大学物理 I (College Physics I)	物理学是研究物质的基本结构、基本运动形式、相互作用规律的科学。是在人类探索自然界奥秘的过程中形成的学科。大学物理 I 是一门以研究和阐明物质的基本结构形态、基本运动规律和相互作用关系,为大学生提供全面的物理学基础为目标的基础课程。在学习大学物理 I 中,不仅要掌握自然界的事实、定律、方程、和解题技巧,更重要的要从整体上认识和掌握物理学,即通过物理学课程的学习,认识物理规律的普遍性,认识理论和应用,认识物理思想和数学工具,建立科学的物质观和世界观。要学好物理学,重要的是以学习物理基础知识为载体,系统掌握物理学的思维方式和研究方法。因为这些基本知识、物理思想、思维方式和研究方法将会使学生在今后长期的工作中观察、分析和解决问题时得到重要的借鉴和应用。	大学物理是基础课程,为后续课程提供基础知识,培养基本解决问题思维,建议修读学期为第2、3学期。
大学物理实验 I (College Physics Experiment I)	物理学是研究物质的基本结构、基本运动形式、相互作用规律的科学。是在人类探索自然界奥秘的过程中形成的学科。大学物理实验 I 是配合大学物理 I 课程的理论教学,通过实验的形式,让学生亲自动手,在完成相应理论学习后,进行实验验证,加深对相应知识的理解和掌握。	大学物理实验是大学物理理论课的配套课程,建议修读学期为第3学期。
工程制图 (Engineering Drawing)	工程制图课程为工科各相关专业重要的技术基础课,其理论与实践结合性较强,该课程主要培养工程技术领域的形象思维和图形表达能力。要求掌握正投影的基本原理与方法,达到培养空间思维与想象能力,空间分析与创新能力;熟练掌握工程图样的绘制与阅读的基本技能,从而提高专业技术水平及增强解决工程实际问题的综合能力。针对我校石油、化工的专业特点,拓宽专业图样的教学内容,为后续课程打下良好的基础,以培养出适用性、创新型、高素质的专业技术人才。	建议修读学期为第1学期。
C 程序设计基础 (C Programming Basis)	本课程向学生介绍 C 程序设计知识,使学生掌握结构化程序设计的基本方法,了解面向对象的程序设计思想;培养学生应用计算机编程处理实际问题的能力。主要包括基本数据类型、程序的结构、数组、函数、指针、以及类和对象;主要方法是结合程序案例,讲解编写程序、调试程序的基本方法。	建议修读学期为第1或2学期。
电路原理 II	电路原理 II 是电子信息类专业的一门非常重要的技术基	修读本课程要求学

(Principles of Electric Circuits II)	础课，具有较强的理论性和实践性。主要内容包括分析电路中的电磁现象，研究电路的基本规律及电路的分析方法。通过本课程的学习，使学生掌握电路的基本概念、基本定律、基本定理以及基本的分析和计算方法，并使学生受到必要的实验技能的训练，为学习电子信息类专业的后续课程准备必要的电路基础知识。本课程在整个电子信息类专业人才培养方案和课程体系中起承上启下的重要作用。通过本课程学习培养学生的科学思维与科学精神，培养学生科技报国的情怀和精益求精的工匠精神。	生具备微积分、微分方程、电磁学等基础知识，先修课程有高等数学和大学物理等，建议修读学期为第2学期。
模拟电子技术 (Analog Electronic Technique)	模拟电子技术是电子信息类专业的重要专业基础课，具有自身的体系和很强的实践性。本课程主要内容包括常用半导体器件、基本放大电路、多级放大电路、集成运算放大电路、放大电路中的反馈、信号的运算和处理、波形的发生和信号的转换、功率放大电路、直流电源等。本课程的任务是使学生获得模拟电子技术的基本知识、基本理论和基本技能，培养学生综合运用模拟电路理论分析和解决问题的能力，为解决复杂工程问题以及深入学习和从事电子技术相关工作打好基础。通过学习模拟电子技术课程，使学生能看懂典型模拟电路的原理图，了解各部分的组成及工作原理；能够对各环节典型电路进行定性或定量分析、估算；并能根据要求选用有关元器件，设计出所需要的电路。通过本课程学习培养学生的科学思维与科学精神，培养学生科技报国的情怀和精益求精的工匠精神。	修读本课程要求学生具备必要的高等数学、大学物理和电路原理等课程的基础知识，先修课程为高等数学、大学物理和电路原理等，建议修读学期为第3学期。
数字电子技术 (Digital Electronic Technique)	本课程是电子信息工程等专业的重要专业基础必修课。课程主要涉及到数字电子技术的基础知识，包括数制和码制、逻辑代数基础、门电路、组合逻辑电路和时序逻辑电路、半导体存储电路、脉冲波形的产生和整形、数-模和模-数转换等；掌握数字电路分析和设计的基本流程和方法。通过本课程的学习，使学生能够掌握数字电子技术的基本理论和技能，能够运用课程的基础知识和原理，并借助文献资料客观准确地分析电路的组成和性能，能够根据功能要求进行电路组成方案的选择和设计，具备对复杂工程问题进行识别、判断与分析的能力。通过本课程学习培养学生的科学思维与科学精神，培养学生科技报国的情怀和精益求精的工匠精神。	修读本课程要求学生具备必要的高等数学、大学物理、电路原理、模拟电子技术等基础知识，先修课程为高等数学、大学物理、电路原理和模拟电子技术等，建议修读学期为第4学期。
信号与系统 (Signals and Systems)	信号与系统是电子信息类专业的一门重要的专业理论基础课。它主要讨论确定性信号的特性、线性非时变系统的特性，信号通过线性系统的基本分析方法以及由某些典型信号通过某些典型系统引出的一些重要的基本概念。通过本课程的学习，要求学生掌握信号分析及线性系统的基本理论及分析方法，应能建立简单电路与系统的数学模型，对数学模型求解，对所得结果给以物理解释，赋予物理意义。通过本课程学习培养学生的科学思维与科学精神。	修读本课程要求学生具备必要的高等数学、电路原理、线性代数、复变函数等基础知识，建议修读学期为第4学期。
数据结构	本课程介绍非数值计算领域的数据的逻辑结构、存储结构	先修课程为C程序设

(Data Structure)	和相关算法,包括线性结构、栈和队列、串、多维数组、树、图、查找和排序等内容。课程着重介绍通用的编程基础知识、算法设计和算法分析方法,介绍如何应用上述数据结构和算法解决实际工程应用中的信息存储、信息组织、信息管理和信息处理的相关问题,是设计和实现各种应用系统和软件的重要算法基础。通过学习本课程可以提高学生缜密的逻辑思维和数据抽象能力,培养学生在软件设计领域科学的思维方式,使其能够将算法理论和编程实践完美结合,在工程实际中灵活加以应用,为后续进一步学习信息通信相关的专业课程,从事信息通信领域的理论研究和工程技术工作奠定基础。	计与编程方法,建议修读学期为第2或3学期。
随机信号分析 (Random Signal Processing)	本课程的主要内容包括随机变量和随机过程的基本概念和方法,随机过程通过线性系统的分析方法,正态随机过程和马尔可夫过程的基本概念及其性质,信号估计的概念,各类常用信号估计方法的原理、性能边界及其设计方法。本课程可以为信息处理与编码、多元统计分析等后续课程的学习打好基础。通过本课程学习培养学生的科学思维。	先修课程为高等数学、概率论与数理统计,建议修读学期为第5学期。
电路原理 II 实验 (Experiments of Principles of Electronic Circuits II)	本课程是电类的专业基础性实践教学课程,是电类专业学生学习和掌握电路相关知识、电路实验技能的重要环节。本课程在教学内容方面着重基本知识、基本理论和基本实验方法的讲解,在掌握电路分析理论的基础上,通过实验教学,加深学生对电路理论知识的进一步理解和巩固,把抽象的知识转化为与实际相结合的知识,为进一步的学习提高打下有利的基础;同时在培养实践能力方面着重综合设计能力的基本训练,通过实验使学生能够掌握一些电工测试仪器仪表的使用方法和使用技巧,电路元器件、电阻电路、动态电路、三相电路、二端口网络等电路的测试方法与技术,数据获取以及对实验数据进行后处理与分析的方法,从而锻炼学生分析问题、研究解决问题及排除电路故障的能力,并在实验过程中培养学生实事求是的科学实验作风。	本课程是电路原理 II 课程对应的实验课程,建议修读学期为第2学期。
模拟电子技术实验 (Experiment of Analog Electronic Technique)	《模拟电子技术实验》是《模拟电子技术》课程重要的实践性教学环节,其目的是使学生通过实验将实际电路与理论知识相结合,培养学生掌握实验的基本技能,加深和巩固对理论知识的理解,培养学生科学的工作作风。学生通过模拟电子技术实验掌握模拟电子技术基本理论,掌握常用实验仪器的使用,掌握对基本模拟电子电路的分析、设计、测量和调试技能,达到分析模拟电子电路、解决基本模拟电子电路实际问题的目的,为从事工程技术工作和科学研究工作在实践能力上打下良好的基础。	本课程是模拟电子技术课程对应的实验课程,建议修读学期为第3学期。
数字电子技术实验 (Experiment of Digital)	《数字电子技术实验》课程是为《数字电子技术》课程独立设置的实验课程。通过本实验课程的学习,使学生能够熟知数字电子技术实验的基本操作规范,能够将数字电子	本课程是数字电子技术课程对应的实验课程,建议修读学

Electronic Technique)	技术的理论和实践紧密结合,使学生能够掌握一般数字器件使用的基本学习方法,能够根据实验要求完成基本组合和时序逻辑电路以及一定综合性数字电路的分析和设计,能够使用万用表等对电路进行检测,并对实验结果给出有效结论,为识别、表达和分析复杂工程问题打下基础。通过本实验课程的锻炼,培养学生的科学思维与科学精神,培养学生科技报国的情怀和精益求精的工匠精神。	期为第4学期。
电磁场与电磁波 (Electromagnetic Fields and Waves)	电磁场与电磁波是电子信息类专业的一门非常重要的技术基础课,具有较强的理论性。主要包括电磁场的基本规律分析、宏观电磁场的普遍规律-麦克斯韦方程组、静态及时变电磁场的传播与辐射特性等。通过本课程的学习,使学生掌握电磁场与电磁波两个方面的基本概念与基本理论以及基本的分析和计算方法,为电子信息类专业的后续课程或者在电磁场与电磁波进一步深入学习准备必要的基础知识。通过本课程学习培养学生的科学思维与科学精神,培养学生科技报国的情怀。	修读本课程要求学生具备微积分、微分方程、电磁学、数学物理方程等基础知识,先修课程有高等数学和大学物理等,建议修读学期为第4学期。
数字信号处理 (Digital Signal Processing)	数字信号处理是电子信息类专业的专业核心课,在专业素质和能力培养中起着重要的作用。数字信号处理是利用计算机或专用数字设备,采用数字的方法进行信号分析与处理的学科,在理论与算法研究基础上,设计、实现算法与系统,实现信号的分析与处理,解决工程实际问题,是理论与应用并重的课程。本课程主要包括时域离散信号与系统的时域分析、频域分析、复频域分析,离散傅里叶变换及其快速算法,时域离散系统的网络结构,数字滤波器设计,多采样率信号处理等。通过本课程学习,培养学生利用计算机进行系统的分析与设计能力,以及利用计算机进行信号分析与处理的能力。同时,培养学生的科学思维、科学精神、科学伦理观,培养学生科技报国的情怀和精益求精的工匠精神。	本课程先修课程为信号与系统、线性代数、计算机程序语言等,建议修读学期为第5学期。
信号处理实验 (Experiment of Signal Processing)	本课程是《数字信号处理》理论课程的配套实验课程,设置了2个验证性实验:用FFT对信号进行频谱分析,时域采样与频域采样,2个设计性实验:IIR数字滤波器设计,FIR数字滤波器设计,和1个综合性实验,1个硬件实验(选作)。所有实验均需要利用C语言或其他语言编程实现或者用DSP/FPGA硬件实现。验证性和设计性实验帮助学生掌握FFT频谱分析、采样及重构、滤波器设计等的基本理论与技术实践,从实验内容设计、实验方案设计、实验步骤设计、实验结果记录分析、得出结论所有实验过程的详细指导与动手练习,学会根据问题要求进行实验设计与实施。综合性实验基于问题出发,经过问题分析、设计与解决方案论证与实现,记录并分析结果得出结论等,不断提高解决复杂工程问题的能力。	本课程是数字信号处理课程对应的是实验课程,需要具备信号与系统、数字信号处理和程学设计等基础,建议修读学期为第5学期。
通信原理	本课程以通信系统为背景,讨论信息的传输、交换的基本	修读本课程要求学

(Principles of Communication Systems)	原理以及通信网的组成,但侧重信息传输原理。主要内容 包括:通信系统的组成与基本概念、信号与噪声、模拟信号调制技术、数字基带传输系统、数字调制技术、脉冲编码调制、增量调制、多路复用、同步以及通信网的基本概念等。要求学生在掌握以上知识的同时,能够建立专业的观点、系统的观点、模型分析的观点与工程的观点,为本领域的进一步学习和研究奠定坚实的基础,适应现代信息社会对电信类人才的需求,通过本课程学习培养学生的科学思维与科学精神,培养学生的工程伦理意识,培养学生科技报国的情怀。	生具备必要的信号与系统、概率论与数理统计等相关知识,先修课程为信号与系统、概率论与数理统计等,建议修读学期为第 5 学期。
通信原理实验 (Experiment of Communications Principles)	本课程是通信原理理论课程的配套实验课程,主要通过信号编码、传输、复用等通信系统模块性能分析系统的方案设计、实施,以及实验结果的分析总结等,以培养学生的创新能力、工程实践应用能力、分析和解决问题的能力以及正确的思维方法和严谨的研究态度为目标,综合了验证型、设计型和综合运用型实验内容,以此促进同学们对理论内容的理解和在实践中运用通信技术。	本课程是通信原理课程对应的实验课程,建议修读学期为第 5 学期。
微处理器原理与应用(Principle and Application of Microprocessor)	本课程是电子信息工程专业学生的专业核心课;通过本课程的学习,学生能够全面了解基于 Cortex-M 内核的 32 位嵌入式微处理器开发相关基础知识、软硬件系统基本组成、体系结构和工作原理及开发方法,使学生了解前期微处理器原理与应用课程在工程中的运用及开发特点,学会应用专业知识解决微处理器开发在电子信息产品开发设计过程中的问题,并能够对基于微处理器系统开发技术实现的信息与通信系统进行分析和设计。通过本课程学习培养学生的培养学生科技报国的情怀,精益求精的工匠精神和团队合作意识。	修读本课程要求学生具备必要的数字电路、基本编程语言等专业基础知识,建议修读学期为第 4 学期。
高频电子线路 (High Frequency Electronic Circuit)	高频电子线路是电子信息工程专业的专业核心课,主要讲授无线通信系统的发射机和接收机的基本组成,及其内部各个模块电路的功能、结构与工作原理。通过本课程学习,掌握常用的高频电路的调制、解调、混频等基本概念和基础知识,能够分析高频谐振放大器、正弦波振荡器、振幅调制和解调器、频率调制和解调器、混频器、锁相环等模块电路结构和工作原理,能够认识到上述各个模块电路有多种实现方案,并通过文献研究或相关方法寻求可替代的解决方案,并对方案进行分析、论证,同时建立科学思维、科技报国情怀、工程伦理意识。	修读本课程要求学生具备必要的高等数学、大学物理、电路原理、模拟电子技术等基础知识,建议修读学期为第 5 学期。
高频电子线路实验 (Experiment of High Frequency Electronic Circuit)	本课程是《高频电子线路》课程的独立设课实验课程,是电子信息工程专业的专业核心课。通过本课程学习,使学生能够根据无线通信系统特定功能需求合理地设计实验方案,能够根据实验方案进行高频模块电路或子系统的设计仿真,能够根据实验方案搭建实验电路并进行测试,能够根据仿真和测试结果对电路的性能进行分析,为解决射频通信领域复杂工程问题奠定基础,同时建立科学思维、	本课程是高频电子线路课程对应的实验课程,建议修读学期为第 5 学期。

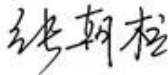
	科学精神、工匠精神。	
FPGA 系统与实践 (FPGA Systems and Practice)	《FPGA 系统与实践》课程是在数字电子技术等课程的基础上为电子信息工程专业学生开设的一门专业方向课,具有应用性较强的特点。通过本课程的学习,使学生熟悉基于 FPGA 器件进行数字系统设计的基本思想、基本流程和基本方法,能够根据系统功能要求合理进行方案设计和系统功能划分,能够熟知影响系统设计过程和设计结果的主要客观因素和主观因素,能够基于 FPGA 器件综合应用硬件描述语言等完成系统的设计输入、编译、仿真和测试等,能够通过软件仿真和硬件测试对设计现象和结果进行分析,为进行复杂性和综合性较高的数字系统设计打下基础。通过本课程的学习,培养学生的科学思维与科学精神,培养学生科技报国的情怀和精益求精的工匠精神。	修读本课程要求学生具备必要的数字电子技术等基础知识,先修课程为数字电子技术等,建议修读学期为第 6 学期。
数字图像处理 (Digital Image Processing)	本课程是面向电子信息类专业开设的专业课。课程以数字信号处理的基本理论为基础,学习数字图像处理的基本概念、常用方法、实用技术和典型应用。通过本课程的学习,使学生建立图像处理与分析的理论体系;能够运用编程工具实现经典的数字图像处理算法;通过学习和查阅相关技术文献,为图像处理领域的实际应用问题提出解决思路、设计解决方案,并能利用编程实现方案,得到有效结论;能就数字图像处理问题的解决方案、实施过程和结果进行归纳总结,并以报告等方式与其他人做技术交流;为学生进一步在计算机视觉、人工智能等方向深入学习和研究奠定基础。通过本课程的学习培养学生的科学思维和探索精神,脚踏实地的工匠精神,崇尚真知、尊重事实、批判性思维。	修读本课程要求学生具备高等数学、线性代数、概率论、数字信号处理等基础知识,先修课程有数字信号处理、MATLAB 或 Python 等编程基础,建议修读学期为第 6 学期
信息论与编码 (Information Theory and Coding)	信息论与编码是电子信息工程专业的专业方向课,主要讲授信息的统计度量、信道容量的概念和计算方法、信源编码、信道编码理论和方法。通过本课程学习,使学生掌握熵、互信息熵、自信息等基本概念,以及散信道容量、离散信道编码等基础理论与方法、离散信源的 Huffman 编码,算术编码等方法,能够运用上述理论与方法分析、解决通信系统中相关复杂工程问题,同时建立科学思维、科学精神、科技报国情怀、工程伦理意识。	修读本课程要求学生具备必要的高等数学、概率论与数理统计等基础知识,建议修读学期为第 5 或 6 学期
模式识别与机器学习 (Pattern Recognition & Machine Learning)	模式识别与机器学习是电子信息工程专业的专业方向课,主要讲授模式识别与机器学习基本概念、常用算法及其应用。通过本课程学习,使学生掌握模式识别、机器学习、特征聚类、分类、有监督、无监督学习等基本概念和基础知识,掌握数据聚类算法、SVM 分类器、BP 神经网络、卷积神经网络等算法模型的基本原理及应用,能够通过文献研究或相关方法对模式识别与机器学习常用算法及其应用进行实验研究,针对具体任务设计实验方案,并根据	修读本课程要求学生具备必要的概率论、信号与系统、数字信号处理基础等基础知识,建议修读学期为第 7 学期。

	方案进行算法编程、调试、分析，从而学会解决复杂工程问题中的目标分类、识别等问题，同时建立科学思维、科学精神、工匠精神、工程伦理意识。	
嵌入式操作系统 (Embedded Operating System)	本课程是重要专业方向课，主要学习嵌入式操作系统中 Linux 系统的基础知识和基本操作，包括 Linux 安装、常见操作命令、文件系统、Vim 编辑器、系统管理基础、网络管理、Shell 编程、C 编程。通过本课程的学习，使学生能熟练使用 Linux 这一计算机工具，并掌握初步 Linux 下的软件开发能力，为将来从事人工智能算法研究或者嵌入式软件开发打好基础。	先修课程 C 程序设计基础、微处理器原理与应用。
深度学习与边缘计算应用 (Deep Learning and Edge computing Applications)	本课程通过学习深度学习常用算法、深度网络模型常见实现框架及芯片，轻量级深度网络、网络模型优化技术等知识，了解深度学习基本原理和实现以及相关优化技术；然后介绍业界主流实战型深度网络边缘部署平台和相关技术。在此基础上，通过案例、综合实训的方式，学习典型边缘计算领域的应用。	先修课程概率论与数理统计。
嵌入式应用开发 (Application Development of the Embedded System)	该课程主要学习嵌入式系统开发原理及方法，针对本专业的特点，结合前续课程，采用理论教学和实践动手相结合的方式，着重培养学生设计能力，分析问题、解决问题的能力。	先修课程 C 程序设计基础、微处理器原理与应用、嵌入式操作系统。
物联网技术及应用 (Technology and Application of IoT)	本课着重学习物联网的关键技术方法，主要包括无线传感网技术、异构网络技术、RFID 技术和互联网及云计算技术等物联网关键技术等内容。同时注重培养物联网工程技术思维、掌握物联网关键技术的设计开发方法。	先修课程为《嵌入式操作系统》、《嵌入式应用开发》等。
工程伦理与项目管理 (Engineering Ethics & Project Management)	本课程围绕工程实践，针对电子与信息工程及相关产业和行业，学习工程伦理和项目管理方面的知识。重点学习工程与社会之间的相互作用，探讨工程的社会性和实践性，工程风险，跨文化的国际工程，工程项目的评价；探讨工程师职业建设，道德推理与分析的基础，责任与权利，诚实、公正与可靠问题；针对电子信息工程项目过程特点，学习项目管理基本概念和基本知识。	无
工程训练 (Engineering Train)	《工程训练》课程是一门实践性的技术基础课，其具有通识性基础工程实践教学特征，给大学生以工程实践的教育，工业制造的了解，工业文化的体验，是现代高等工程教育本科阶段必修的实践教学环节。	建议修读学期为第 3 学期。
电子工艺实习 (Electronic Technology Practice)	《电子工艺实习》是电子信息类专业的集中性实践环节，也是一个体现出理论指导实践，实践检验理论的重要教学环节。本实习主要内容是过孔焊接与贴片焊接的技术训练，熟悉常用测量仪器的性能和使用方法，了解电子产品及其基本制作过程，安装调试 1 到 2 件电子产品。本课程的目的是通过训练使学生初步接触电子产品的生产实际，掌握电子工艺相关知识和技能，培养学生的动手能力、创新意识及严谨细致的工作作风，并为学习后续课程和从事电子技术工作打下必备基础。通过本实践环节的锻炼，培	修读本课程要求学生具备必要的电路理论等基础知识，先修课程为电路原理等，建议修读学期为第 3 学期。

	养学生的科学思维与科学精神，培养学生科技报国的情怀和精益求精的工匠精神。	
电子技术课程设计 (Course Design of Electronic Technology)	《电子技术课程设计》是电子信息工程专业的集中性实践环节，是在学生修完模拟电子技术和数字电子技术等课程之后，对学生进行电子技术综合应用能力锻炼的一个必修实践环节。通过本课程学习，使学生具备科学严谨的工作态度，掌握一般电子系统设计的基本流程和方法，能够依据课题任务分析和选择设计方案，能够综合应用电子技术的理论知识和设计方法完成综合性较高电子系统的设计，具有一定的创新意识，能够对设计结果客观分析，能够在设计小组中充分发挥个人独立工作的能力，并具备良好的团队协作和交流能力。通过本课程设计的锻炼，培养学生的科学思维与科学精神，培养学生科技报国的情怀和精益求精的工匠精神。	修读本课程要求学生具备必要电子技术等基础知识，先修课程为模拟电子技术、数字电子技术，建议修读学期为第4学期。
专业综合实验 (Comprehensive Experiments for Electronic Information Engineering)	专业综合实验是电子信息工程专业必修的集中实践课程。由专业所有教师分组给出题目完成，学生可根据兴趣与基础自由选择题目分组进行，解决本专业知识领域的综合性实践问题，以此获得解决复杂工程问题的能力。	先修课程为电子信息工程本科人才培养方案的教学计划中除毕业设计、毕业实习外的所有课程，修读学期为第7学期。
创新创业实践 (Training of Science and Technology Innovation and Entrepreneurship)	本课程是电子信息类专业的一门专业实践类必修课，主要培养学生的创新创业能力，重点是创业能力。选修本课程的同学在参加创新创业基本训练之后必须提出一个创业项目，可以是电子类软硬件产品，也可以是网站、服务等其它类项目。学生要体验创业过程的各个阶段，可以通过参加各级创业大赛的形式，也可以是非大赛独立创业形式，以最后的创业成果决定这门课的考核等级。	本课程建议学生学过电路、模拟电子技术、数字电子技术、单片机等电子信息类基础课程后选修，修读学期8个学期均可。
认知实习 (Cognitive Training)	认知实习是电子信息工程专业的集中性实践环节，是学习相关专业基础必修课之后，在专业核心课程之前的实践性环节。通过校内外实习基地参观、实训、讲座、座谈等形式，结合本专业的应用领域和学生将来有可能面向的就业方向，开展专业行业认知。通过实习让学生了解相关专业技术应用到实际生产中涉及的技术标准、政策法规、知识产权的相关知识，了解相关技术的应用对人文、环境的影响，理解职业工程师应具备的职业道德和规范，缩短学生专业学习与职业能力之间的距离。实习过程中，理论联系实际，培养学生具备未来工程师的基本素养。	修读本课程要求学生具备电子信息工程专业基础知识，先修课程有电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统等，建议修读学期为第5学期。
毕业实习 (Graduation Exercitation)	毕业实习是电子信息工程专业的必修课程。通过实习，使学生了解电子信息技术在社会生产中的应用，参与并了解电子信息相关企业生产或技术开发环节，初步具备电子或信息系统的研发能力，了解技术实施过程中涉及的技术标准和知识产权相关知识，通过实习过程与企业技术人员沟通交流，了解项目管理与经济决策相关内容，了解电子信	先修课程为通信工程本科人才培养方案的教学计划中除毕业设计外的所有课程，修读学期为第8学期。

	息领域的产业政策、发展趋势等，实习结束后能够汇总归纳并撰写报告，具备准确表达自己观点的能力。	
毕业设计 (Graduation Project)	毕业设计是电子信息工程专业最后一个综合性实践教学与检验环节，是训练和考核学生综合运用数学自然科学、人文社会科学、工程基础、专业基础和专业知识与技术解决复杂工程问题的能力的基本过程。毕业设计从专业理论联系工程应用的角度出发，模拟实现了电子设备与信息系统的基本研发过程。毕业设计采用教师指导、学生独立承担课题任务的方式进行，最终以学位论文呈现毕业设计的成果，并且以答辩的形式接受成果考核。	毕业设计是大学学习期间的最后一个教学环节，修读学期为 8 学期。

十二、有关说明

撰写人:  审稿人: 

学部（学院）签字盖章: 